TRES0312 Fysikk

Idealgass og pV-diagram

TRES0312 — kapittel 8.5 og 8.6

Dekker kapittel 8.5 og 8.6

Oppvarming: dampe eller koke poteter? Første time: tilstandslikningen for idealgass. Etter pausen: prosesser og pV-diagram.

Ben David Normann

November 9, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvor mye energi trengs for å varme $2.0\,\mathrm{kg}$ vann $10\,^{\circ}\mathrm{C}$?
2. Hva sier termodynamikkens 1. lov?
3. Hvor stort arbeid gjør en gass som utvider seg ved konstant trykk?

Oppvarming: dampe eller koke?

Til ettertanke

Du skal lage poteter. Lønner det seg å *dampe* dem (lite vann i bunnen og potetene i en innsats over) i stedet for å *koke* dem (potetene dekket av vann)?

Oppvarming: dampe eller koke?

Til ettertanke

Du skal lage poteter. Lønner det seg å *dampe* dem (lite vann i bunnen og potetene i en innsats over) i stedet for å *koke* dem (potetene dekket av vann)?

Svar

Potetene må varmes opp til 100 °C uansett. Forskjellen er hvor mye *vann* vi i tillegg må varme opp. Når vi damper, kondenserer dampen på potetene og gir fra seg fordampingsvarmen. Den energien går altså til potetene, ikke til spille. La oss gjøre et overslag!

Aktivitet

Overslag: dampe eller koke?

Vi lager $1.0\,\mathrm{kg}$ poteter, som har spesifikk varmekapasitet $c_{\text{potet}} \approx 3.5\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$. Alt starter ved $10\,^\circ\mathrm{C}$. Kokes potetene, trengs $1.5\,\mathrm{L}$ vann. Dampes de, trengs $0.30\,\mathrm{L}$ vann. Se bort fra kjelen og varmetap.

a) Hvor mye energi trengs for å varme potetene til $100\,^\circ\mathrm{C}$?

b) Hvor mye energi trengs for å varme vannet til $100\,^\circ\mathrm{C}$ i hver av metodene?

c) Når vi damper, varmes potetene av damp som kondenserer. Hvor mye damp må kondensere? Hvor mye energi trengs totalt med hver metode?

d) Hvor mye energi sparer vi ved å dampe? Gi svaret også i kWh ($1\,\mathrm{kWh} = 3.6\,\mathrm{MJ}$).

e) Kokeplata har effekten $P = 2.0\,\mathrm{kW}$. Hvor lang tid tar det før potetene er $100\,^\circ\mathrm{C}$ med hver metode?

Tilstandslikningen for idealgass

Til ettertanke

Dekktrykket i bilen synker når det blir kaldt ute, selv om det ikke lekker luft. Hvorfor?

Tilstandslikningen for idealgass

Til ettertanke

Dekktrykket i bilen synker når det blir kaldt ute, selv om det ikke lekker luft. Hvorfor?

Svar

Når lufta blir kaldere, beveger molekylene seg langsommere. De treffer dekkveggen sjeldnere og mindre hardt, og da blir trykket lavere.

Tilstandslikningen for idealgass

- Enheten til pV: $[pV] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}.$ pV er en *energi*!

Tilstandslikningen for idealgass

- Enheten til pV: $[pV] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$. pV er en *energi*!
- Energien i en idealgass er bevegelsesenergien til molekylene: $N \cdot \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$.

Tilstandslikningen for idealgass

- Enheten til pV: $[pV] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$. pV er en *energi*!
- Energien i en idealgass er bevegelsesenergien til molekylene: $N \cdot \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$.
- Flere molekyler eller raskere molekyler gir flere og hardere treff på veggene, altså høyere trykk. Større volum gir sjeldnere treff.

Tilstandslikningen for idealgass

- Enheten til pV: $[pV] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$. pV er en *energi*!
- Energien i en idealgass er bevegelsesenergien til molekylene: $N \cdot \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$.
- Flere molekyler eller raskere molekyler gir flere og hardere treff på veggene, altså høyere trykk. Større volum gir sjeldnere treff.
- Kinetisk gassteori: pV er to tredjedeler av translasjonsenergien,

$$pV = \tfrac{2}{3} \cdot N \cdot \tfrac{3}{2} k_\mathrm{B} T = N k_\mathrm{B} T$$

Tilstandslikningen for idealgass

Definisjon 8.5.1: Tilstandslikningen for idealgass

$$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$$

der N er antall molekyler, k_{B} er Boltzmanns konstant og T er den absolutte temperaturen.

Tilstandslikningen for idealgass

Definisjon 8.5.1: Tilstandslikningen for idealgass

$$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$$

der N er antall molekyler, k_{B} er Boltzmanns konstant og T er den absolutte temperaturen.

Merk: Molform

Med antall mol n i stedet for antall molekyler: $pV = nRT$, der $R = 8.314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

Aktivitet

Molekyler i en ballong

En ballong har volumet $4.0\,\mathrm{L}$. Trykket i ballongen er $1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, og temperaturen er $20\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mange molekyler er det i ballongen?

Aktivitet

Gass i lukket beholder

En gass i en lukket beholder med stive vegger har trykket $100\,\mathrm{kPa}$ og temperaturen $290\,\mathrm{K}$. Gassen varmes opp til trykket er $150\,\mathrm{kPa}$. Hva er temperaturen nå, i kelvin og i celsius?

Aktivitet

Gass i lukket beholder

En gass i en lukket beholder med stive vegger har trykket $100\,\mathrm{kPa}$ og temperaturen $290\,\mathrm{K}$. Gassen varmes opp til trykket er $150\,\mathrm{kPa}$. Hva er temperaturen nå, i kelvin og i celsius?

Merk: Tips:

Når N og V er konstante, er p/T konstant.

Aktivitet

Bildekk om vinteren

Et bildekk fylles i en garasje som holder $20\,^{\circ}\mathrm{C}$. Det absolutte trykket i dekket er $2.8 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Bilen kjøres ut i $-10\,^{\circ}\mathrm{C}$. Hva blir trykket i dekket når lufta i det har fått samme temperatur som omgivelsene? Anta at volumet ikke endres.

Oppsummering: Tilstandslikningen for idealgass

$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$, med T i kelvin.

pV er en energi, og den er knyttet til bevegelsesenergien til molekylene.

Holder vi to størrelser konstante, bestemmer de to andre hverandre.

Pause

Etter pausen: prosesser og pV-diagram

Prosesstyper

Til ettertanke

I $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$ inngår trykk, volum og temperatur. Hva skjer med de to andre hvis vi holder én av dem konstant?

Prosesstyper

Til ettertanke

I $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$ inngår trykk, volum og temperatur. Hva skjer med de to andre hvis vi holder én av dem konstant?

Svar

Da er forholdet mellom de to andre bestemt. Det gir tre enkle typer prosesser.

Prosesstyper

Prosess	Konstant	Sammenheng	Eksempel
Isokor	V	p/T konstant	Trykkbeholder
Isobar	p	V/T konstant	Stempel under lufttrykket
Isoterm	T	pV konstant	Langsom sammenpressing

Prosesstyper

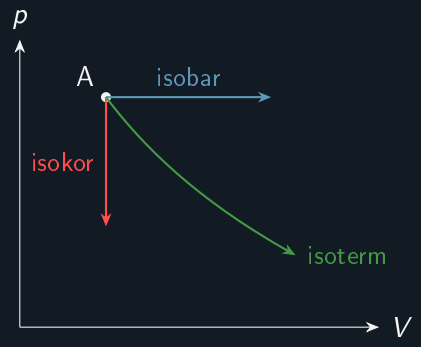
Prosess	Konstant	Sammenheng	Eksempel
Isokor	V	p/T konstant	Trykkbeholder
Isobar	p	V/T konstant	Stempel under lufttrykket
Isoterm	T	pV konstant	Langsom sammenpressing

Merk: Husk:

Det er bare N (og k_B) som er konstant i alle tre. Bruk alltid T i kelvin.

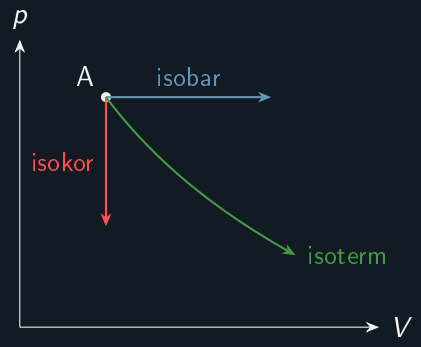
pV-diagram

- Et pV-diagram viser trykket som funksjon av volumet.



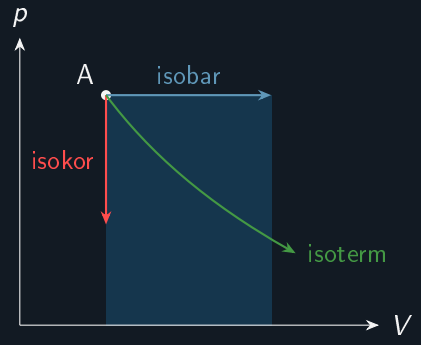
pV-diagram

- Et pV-diagram viser trykket som funksjon av volumet.
- **Arealet under kurven** er arbeidet gassen gjør.



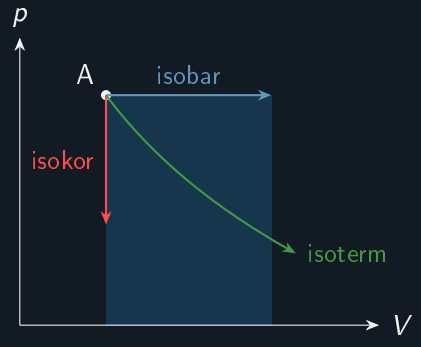
pV-diagram

- Et pV-diagram viser trykket som funksjon av volumet.
- **Arealet under kurven** er arbeidet gassen gjør.
- Isobar: arealet er et rektangel, $W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$.



pV-diagram

- Et pV-diagram viser trykket som funksjon av volumet.
- **Arealet under kurven** er arbeidet gassen gjør.
- Isobar: arealet er et rektangel, $W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$.
- Isokor: ingen volumendring, ingen arbeid.



Aktivitet

Isobar utvidelse

En gass har trykket $1.5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Den varmes opp og utvider seg ved konstant trykk fra $2.0\,\mathrm{L}$ til $4.0\,\mathrm{L}$.

a) Tegn prosessen i et pV-diagram, og finn arbeidet gassen gjør.

b) Under prosessen tilføres $800\,\mathrm{J}$ varme. Finn endringen i den indre energien.

Aktivitet

To prosesser etter hverandre

En gass er i tilstand A: $p_A = 100\,\mathrm{kPa}$, $V_A = 3.0\,\mathrm{L}$, $T_A = 300\,\mathrm{K}$. Den presses først sammen isotermt til $1.0\,\mathrm{L}$ (tilstand B). Så varmes den opp ved konstant volum til $450\,\mathrm{K}$ (tilstand C).

a) Finn trykket i B og i C.

b) Skisser prosessene i et pV-diagram.

c) Gjør gassen noe arbeid fra B til C?

Oppsummering: Prosesser og pV-diagram

Isokor (V konstant), isobar (p konstant), isoterm (T konstant).

Arealet under kurven i et pV-diagram er arbeidet gassen gjør.

Isobar: $W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$. Isokor: $W = 0$.

Neste gang: eksamensoppgaver i termofysikk